Файлдарды архивтеу және архивтен шығару

Цифрлық оқулық • Өздігінен оқу

Оқу мақсаттары

Архивтеу мен сығуды ажырату

Архивті жасау және қалпына келтіру ретін түсіндіру

Көлемнің азаю пайызын есептеу

Алдын ала білу қажет

Файл форматтары; Байт және еселіктері; Пайыз

Жұмыс тәртібі

Теорияны оқыңыз. Сызба мен мысалды салыстырыңыз. Тапсырмаларды жауапқа қарамай орындаңыз. Содан кейін түсіндірмемен тексеріп, қатені түзетіңіз.

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

Негізгі теория

Архив және сығу

Архив бір немесе бірнеше файл мен буманы бір құрылымға біріктіреді. Сығу деректерді ықшам көрсету арқылы көлемді азайтуға тырысады. Архив сығусыз да жасалуы мүмкін. Сығылған файл әрқашан қатты кішіреймейді: алдын ала сығылған деректе үнем аз болуы немесе қызметтік дерек есебінен көлем өсуі мүмкін.

Дереккөз: S1:19-20; S2:32

Қалпына келтіру

Шығынсыз сығуда архивтен шығару бастапқы байттарды дәл қалпына келтіреді. Архивті ашып мазмұнын көру мен оны бөлек бумаға шығару бір әрекет емес. Түпнұсқаны өшірмей тұрып, архивтің ашылатынын және керекті файлдардың шығарылатынын тексеріңіз.

Дереккөз: S1:20-22; S3:35,39

Үнем және қатынас

V_0 бастапқы көлем, V_1 архив көлемі болсын. Үнемделген орын $\Delta V = V_0 - V_1$. Азайған пайыз $p = (V_0 - V_1) \div V_0 \times 100\%$. Қалған пайыз $r = V_1 \div V_0 \times 100\%$. $p + r = 100\%$. «Екі есе кішірейді» дегеніміз $V_0 = V_1 \div 2$, яғни 50% азайды.

Дереккөз: S3:34-35; авторлық есептеу

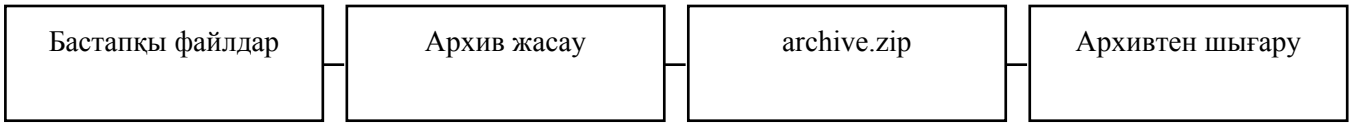
Практикалық жұмыс реті

Алдымен файлдарды таңдап, архив жасау командасын қолданыңыз. Формат пен сақтау орнын белгілеңіз. Жасалған архивті ашып тексеріңіз. Архивтен шығару командасында бөлек мақсатты буманы көрсетіңіз. Көптомды архив бөліктерге бөлінеді, толық қалпына келтіру үшін қажетті томдардың бәрі болуы керек.

Дереккөз: S1:20-22; S2:33-35

Терминдер, сызба және салыстыру

Әрекет	Нәтиже
Архив жасау	Файлдарды архив құрылымына жинау
Сығу	Көлемді азайтуға әрекет
Мазмұнын көру	Архивтегі файл тізімін қарау
Архивтен шығару	Файлдарды мақсатты бумаға қалпына келтіру
Көптомға бөлу	Архивті бірнеше бөлікке бөлу



Авторлық сызба. Байланыс пен реттіліктің оқу моделі.

Сызбаны түсіндіру

Сызба файлдарды архивке жинау мен кейін шығару ретін көрсетеді. ZIP ішіндегі деректер шығару кезінде бөлек мақсатты бумаға жазылады.

Терминдер

Архивтен шығару не істейді?

Файлдарды мақсатты бумаға қалпына келтіреді.

Үнем пайызының бөлімі?

Бастапқы көлем V□.

20%-ға азайса қанша қалады?

80%.

Көптомды архивке не керек?

Қажетті томдардың толық жиыны.

Қадамдық мысалдар

1. 80 Мбайттан 50 Мбайт архив алынды. Үнем қанша?

1) $\Delta V = 80 - 50 = 30$ Мбайт.

2) $p = 30 \div 80 \times 100\% = 37{,}5\%$.

3) Қалған үлес 62,5%. Екеуін шатастырмаңыз.

2. 120 Мбайт дерек 25%-ға азайды. Архив көлемі?

1) Қалған үлес $100\% - 25\% = 75\%$.

2) $V_{□} = 120 \times 0{,}75 = 90$ Мбайт.

3) Тексеру: $(120 - 90) \div 120 = 0{,}25$.

3. Оқу моделі: AAAAAABB. Қатар ұзындығын белгімен бірге жазу.

1) Алты A және екі B бар.

2) 6A2B деп ықшам көрсетуге болады.

3) Бұл нақты ZIP алгоритмі емес. Сан мен белгінің кодталуы алдын ала келісілген қарапайым модель.

Жиі кездесетін қателер

30%-ға азайды дегенді бастапқы көлемнің 30%-ы қалды деп түсіну.

Архивтеуді шифрлау немесе резерв көшірменің толық баламасы деп ойлау.

Алдын ала сығылған сурет пен дыбыстың кез келген архивте міндетті түрде екі есе кішіреюін күту.

A, B, C деңгейіндегі практика

A деңгейі

60 Мбайттан 45 Мбайт қалды. Үнемделген орын қандай?

Тексеру: 60 − 45 = 15 Мбайт.

B деңгейі

60 Мбайттан 45 Мбайт қалды. Қанша пайызға азайды?

Тексеру: 15 ÷ 60 × 100% = 25%.

C деңгейі

Архив 72 Мбайт, бұл бастапқы көлемнің 60%-ы. Бастапқы көлем қанша?

Тексеру: 72 ÷ 0,6 = 120 Мбайт.

Өзін-өзі тексеруге дайындық

Келесі беттердегі 15 сұраққа алдымен өзіңіз жауап беріңіз. Жауап кілті мен әр нұсқаның түсіндірмесі тесттен кейін беріледі.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Өзін-өзі тексеру: А деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.5-01 Архив файлына тән кеңейтім?

A) zip / B) png / C) txt / D) wav / E) html

U1.5-02 Архивтен шығару не үшін қажет?

A) RAM көлемін көбейту / B) Мониторды қосу / C) Процессор жиілігін өзгерту / D) Кез келген файлды сурет ету / E) Файлдарды бөлек бумаға қалпына келтіру

U1.5-03 Сығудың негізгі мақсаты?

A) Байтты 10 бит ету / B) Файлдың атын ғана ауыстыру / C) Деректі міндетті түрде жою / D) Дерек көлемін азайту / E) Экранды үлкейту

U1.5-04 Қайсысы архивтеу программасының мысалы?

A) RAM / B) Процессор / C) 7-Zip / D) Монитор / E) Пернетақта

U1.5-05 Архив ішінде не болуы мүмкін?

A) Міндетті түрде тек бос бума / B) Бірнеше файл мен бума / C) Тек бір бит / D) Тек сурет / E) Тек дыбыс

Өзін-өзі тексеру: B деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.5-06 100 Мбайттан 70 Мбайт архив жасалды. Қанша орын үнемделді?

A) 30 Мбайт / B) 70 Мбайт / C) 170 Мбайт / D) 1,43 Мбайт / E) 100 Мбайт

U1.5-07 100 Мбайттан 70 Мбайт қалды. Азайған пайыз?

A) 70% / B) 100% / C) 170% / D) 3% / E) 30%

U1.5-08 200 Мбайт файл 25%-ға азайды. Жаңа көлем?

A) 175 Мбайт / B) 225 Мбайт / C) 800 Мбайт / D) 150 Мбайт / E) 50 Мбайт

U1.5-09 Архив екі томнан тұрады. Тек бірінші том бар. Не дұрыс?

A) RAM қосса, жетіспейтін байттар пайда болады / B) Екінші томды бос файлмен алмастыруға болады / C) Толық шығару үшін екінші том да қажет болуы мүмкін / D) Екінші том әрдайым артық / E) Біріншіні атын өзгертіп екінші ету жеткілікті

U1.5-10 JPEG файл ZIP-те сәл үлкейді. Ең негізді себеп?

A) Компьютер міндетті түрде вирус жұқтырған / B) Файл бұрыннан сығылған, архив қызметтік дерек қосқан / C) ZIP файл емес / D) JPEG міндетті түрде бүлінген / E) Байт саны өлшенбейді

Өзін-өзі тексеру: C деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.5-11 80 Мбайттан 50 Мбайт қалды. Азайған пайыз?

A) 37,5% / B) 62,5% / C) 30% / D) 60% / E) 160%

U1.5-12 Архив көлемі 60 Мбайт, бастапқыдан 40%-ға аз. Бастапқы көлем?

A) 84 Мбайт / B) 150 Мбайт / C) 24 Мбайт / D) 36 Мбайт / E) 100 Мбайт

U1.5-13 Файл алдымен 20%-ға, кейін қалған көлемнен тағы 25%-ға азайды. Жалпы азаю?

A) 5% / B) 60% / C) 50% / D) 40% / E) 45%

U1.5-14 50 Мбайт файл 20%-ға, 100 Мбайт файл 50%-ға азайды. Жалпы архив көлемі, қосымша дерексіз?

A) 75 Мбайт / B) 150 Мбайт / C) 90 Мбайт / D) 105 Мбайт / E) 60 Мбайт

U1.5-15 Архив 95 Мбайт, бір томның шегі 20 Мбайт. Қызметтік шығын жоқ. Ең аз том саны?

A) 20 / B) 5 / C) 4 / D) 6 / E) 3

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.5-01 • Дұрыс жауап: A

ZIP архив форматы. PNG сурет, TXT мәтін, WAV дыбыс, HTML веб-құжат.

B) png: «png» есептің шартын қанағаттандырмайды. ZIP архив форматы. PNG сурет, TXT мәтін, WAV дыбыс, HTML веб-құжат.

C) txt: «txt» есептің шартын қанағаттандырмайды. ZIP архив форматы. PNG сурет, TXT мәтін, WAV дыбыс, HTML веб-құжат.

D) wav: «wav» есептің шартын қанағаттандырмайды. ZIP архив форматы. PNG сурет, TXT мәтін, WAV дыбыс, HTML веб-құжат.

E) html: «html» есептің шартын қанағаттандырмайды. ZIP архив форматы. PNG сурет, TXT мәтін, WAV дыбыс, HTML веб-құжат.

Тексерілетін дағды: Архивті тану

U1.5-02 • Дұрыс жауап: E

Архивтен шығару архив ішіндегі деректерді мақсатты бумаға жазады. Ол аппаратты өзгертпейді.

A) RAM көлемін көбейту: «RAM көлемін көбейту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архивтен шығару архив ішіндегі деректерді мақсатты бумаға жазады. Ол аппаратты өзгертпейді.

B) Мониторды қосу: «Мониторды қосу» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архивтен шығару архив ішіндегі деректерді мақсатты бумаға жазады. Ол аппаратты өзгертпейді.

C) Процессор жиілігін өзгерту: «Процессор жиілігін өзгерту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архивтен шығару архив ішіндегі деректерді мақсатты бумаға жазады. Ол аппаратты өзгертпейді.

D) Кез келген файлды сурет ету: «Кез келген файлды сурет ету» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архивтен шығару архив ішіндегі деректерді мақсатты бумаға жазады. Ол аппаратты өзгертпейді.

Тексерілетін дағды: Әрекетті тану

U1.5-03 • Дұрыс жауап: D

Сығу деректерді ықшам бейнелеуге тырысады. Шығынсыз сығу бастапқы деректі қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

A) Байтты 10 бит ету: «Байтты 10 бит ету» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сығу деректерді ықшам бейнелеуге тырысады. Шығынсыз сығу бастапқы деректі қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

B) Файлдың атын ғана ауыстыру: «Файлдың атын ғана ауыстыру» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сығу деректерді ықшам бейнелеуге тырысады. Шығынсыз сығу бастапқы деректі қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

C) Деректі міндетті түрде жою: «Деректі міндетті түрде жою» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сығу деректерді ықшам бейнелеуге тырысады. Шығынсыз сығу бастапқы деректі қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

E) Экранды үлкейту: «Экранды үлкейту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сығу деректерді ықшам бейнелеуге тырысады. Шығынсыз сығу бастапқы деректі қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Тексерілетін дағды: Сығу ұғымы

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.5-04 • Дұрыс жауап: C

7-Zip архивтермен жұмыс істейтін программа. Қалғандары аппараттық құрамдастар.

A) RAM: «RAM» есептің шартын қанағаттандырмайды. 7-Zip архивтермен жұмыс істейтін программа. Қалғандары аппараттық құрамдастар.

B) Процессор: «Процессор» есептің шартын қанағаттандырмайды. 7-Zip архивтермен жұмыс істейтін программа. Қалғандары аппараттық құрамдастар.

D) Монитор: «Монитор» есептің шартын қанағаттандырмайды. 7-Zip архивтермен жұмыс істейтін программа. Қалғандары аппараттық құрамдастар.

E) Пернетақта: «Пернетақта» есептің шартын қанағаттандырмайды. 7-Zip архивтермен жұмыс істейтін программа. Қалғандары аппараттық құрамдастар.

Тексерілетін дағды: Программа мен құрылғы

U1.5-05 • Дұрыс жауап: B

Архив әртүрлі файлдар мен бумаларды біріктіре алады. Түрі бір ғана медиаға шектелмейді.

A) Міндетті түрде тек бос бума: «Міндетті түрде тек бос бума» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архив әртүрлі файлдар мен бумаларды біріктіре алады. Түрі бір ғана медиаға шектелмейді.

C) Тек бір бит: «Тек бір бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архив әртүрлі файлдар мен бумаларды біріктіре алады. Түрі бір ғана медиаға шектелмейді.

D) Тек сурет: «Тек сурет» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архив әртүрлі файлдар мен бумаларды біріктіре алады. Түрі бір ғана медиаға шектелмейді.

E) Тек дыбыс: «Тек дыбыс» есептің шартын қанағаттандырмайды. Архив әртүрлі файлдар мен бумаларды біріктіре алады. Түрі бір ғана медиаға шектелмейді.

Тексерілетін дағды: Архив құрамы

U1.5-06 • Дұрыс жауап: A

100 − 70 = 30 Мбайт. Архивтің қалған көлемі 70 Мбайт, үнем одан бөлек.

B) 70 Мбайт: «70 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 100 − 70 = 30 Мбайт. Архивтің қалған көлемі 70 Мбайт, үнем одан бөлек.

C) 170 Мбайт: «170 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 100 − 70 = 30 Мбайт. Архивтің қалған көлемі 70 Мбайт, үнем одан бөлек.

D) 1,43 Мбайт: «1,43 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 100 − 70 = 30 Мбайт. Архивтің қалған көлемі 70 Мбайт, үнем одан бөлек.

E) 100 Мбайт: «100 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 100 − 70 = 30 Мбайт. Архивтің қалған көлемі 70 Мбайт, үнем одан бөлек.

Тексерілетін дағды: Айырма

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.5-07 • Дұрыс жауап: E

(100 − 70) ÷ 100 × 100% = 30%. 70% бастапқыдан қалған үлес.

A) 70%: «70%» есептің шартын қанағаттандырмайды. (100 − 70) ÷ 100 × 100% = 30%. 70% бастапқыдан қалған үлес.

B) 100%: «100%» есептің шартын қанағаттандырмайды. (100 − 70) ÷ 100 × 100% = 30%. 70% бастапқыдан қалған үлес.

C) 170%: «170%» есептің шартын қанағаттандырмайды. (100 − 70) ÷ 100 × 100% = 30%. 70% бастапқыдан қалған үлес.

D) 3%: «3%» есептің шартын қанағаттандырмайды. (100 − 70) ÷ 100 × 100% = 30%. 70% бастапқыдан қалған үлес.

Тексерілетін дағды: Пайыз

U1.5-08 • Дұрыс жауап: D

Қалған үлес 75%. 200 × 0,75 = 150 Мбайт.

A) 175 Мбайт: «175 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 75%. 200 × 0,75 = 150 Мбайт.

B) 225 Мбайт: «225 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 75%. 200 × 0,75 = 150 Мбайт.

C) 800 Мбайт: «800 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 75%. 200 × 0,75 = 150 Мбайт.

E) 50 Мбайт: «50 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 75%. 200 × 0,75 = 150 Мбайт.

Тексерілетін дағды: Қалған үлес

U1.5-09 • Дұрыс жауап: C

Көптомды архивтің деректері бөліктерге таралады. Жетіспейтін томды атау ауыстырумен қалпына келтіру мүмкін емес.

A) RAM қосса, жетіспейтін байттар пайда болады: «RAM қосса, жетіспейтін байттар пайда болады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Көптомды архивтің деректері бөліктерге таралады. Жетіспейтін томды атау ауыстырумен қалпына келтіру мүмкін емес.

B) Екінші томды бос файлмен алмастыруға болады: «Екінші томды бос файлмен алмастыруға болады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Көптомды архивтің деректері бөліктерге таралады. Жетіспейтін томды атау ауыстырумен қалпына келтіру мүмкін емес.

D) Екінші том әрдайым артық: «Екінші том әрдайым артық» есептің шартын қанағаттандырмайды. Көптомды архивтің деректері бөліктерге таралады. Жетіспейтін томды атау ауыстырумен қалпына келтіру мүмкін емес.

E) Біріншіні атын өзгертіп екінші ету жеткілікті: «Біріншіні атын өзгертіп екінші ету жеткілікті» есептің шартын қанағаттандырмайды. Көптомды архивтің деректері бөліктерге таралады. Жетіспейтін томды атау ауыстырумен қалпына келтіру мүмкін емес.

Тексерілетін дағды: Көптомды архив

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.5-10 • Дұрыс жауап: B

Алдын ала сығылған деректе қосымша үнем аз болуы мүмкін. Архив тақырыбы сияқты қызметтік дерек жалпы көлемді өсіре алады.

A) Компьютер міндетті түрде вирус жұқтырған: «Компьютер міндетті түрде вирус жұқтырған» есептің шартын қанағаттандырмайды. Алдын ала сығылған деректе қосымша үнем аз болуы мүмкін. Архив тақырыбы сияқты қызметтік дерек жалпы көлемді өсіре алады.

C) ZIP файл емес: «ZIP файл емес» есептің шартын қанағаттандырмайды. Алдын ала сығылған деректе қосымша үнем аз болуы мүмкін. Архив тақырыбы сияқты қызметтік дерек жалпы көлемді өсіре алады.

D) JPEG міндетті түрде бүлінген: «JPEG міндетті түрде бүлінген» есептің шартын қанағаттандырмайды. Алдын ала сығылған деректе қосымша үнем аз болуы мүмкін. Архив тақырыбы сияқты қызметтік дерек жалпы көлемді өсіре алады.

E) Байт саны өлшенбейді: «Байт саны өлшенбейді» есептің шартын қанағаттандырмайды. Алдын ала сығылған деректе қосымша үнем аз болуы мүмкін. Архив тақырыбы сияқты қызметтік дерек жалпы көлемді өсіре алады.

Тексерілетін дағды: Сығу шектеуі

U1.5-11 • Дұрыс жауап: A

Үнем 30 Мбайт. 30 ÷ 80 × 100% = 37,5%. 62,5% қалған үлес.

B) 62,5%: «62,5%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Үнем 30 Мбайт. 30 ÷ 80 × 100% = 37,5%. 62,5% қалған үлес.

C) 30%: «30%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Үнем 30 Мбайт. 30 ÷ 80 × 100% = 37,5%. 62,5% қалған үлес.

D) 60%: «60%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Үнем 30 Мбайт. 30 ÷ 80 × 100% = 37,5%. 62,5% қалған үлес.

E) 160%: «160%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Үнем 30 Мбайт. 30 ÷ 80 × 100% = 37,5%. 62,5% қалған үлес.

Тексерілетін дағды: Пайыздық талдау

U1.5-12 • Дұрыс жауап: E

40%-ға азайса, бастапқының 60%-ы қалады. V□ = 60 ÷ 0,6 = 100 Мбайт.

A) 84 Мбайт: «84 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40%-ға азайса, бастапқының 60%-ы қалады. V□ = 60 ÷ 0,6 = 100 Мбайт.

B) 150 Мбайт: «150 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40%-ға азайса, бастапқының 60%-ы қалады. V□ = 60 ÷ 0,6 = 100 Мбайт.

C) 24 Мбайт: «24 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40%-ға азайса, бастапқының 60%-ы қалады. V□ = 60 ÷ 0,6 = 100 Мбайт.

D) 36 Мбайт: «36 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40%-ға азайса, бастапқының 60%-ы қалады. V□ = 60 ÷ 0,6 = 100 Мбайт.

Тексерілетін дағды: Кері пайыз

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.5-13 • Дұрыс жауап: D

Қалған үлес 0,8 × 0,75 = 0,6. Жалпы азаю 1 − 0,6 = 0,4, яғни 40%. Пайыздар жай қосылмайды.

A) 5%: «5%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 0,8 × 0,75 = 0,6. Жалпы азаю 1 − 0,6 = 0,4, яғни 40%. Пайыздар жай қосылмайды.

B) 60%: «60%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 0,8 × 0,75 = 0,6. Жалпы азаю 1 − 0,6 = 0,4, яғни 40%. Пайыздар жай қосылмайды.

C) 50%: «50%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 0,8 × 0,75 = 0,6. Жалпы азаю 1 − 0,6 = 0,4, яғни 40%. Пайыздар жай қосылмайды.

E) 45%: «45%» есептің шартын қанағаттандырмайды. Қалған үлес 0,8 × 0,75 = 0,6. Жалпы азаю 1 − 0,6 = 0,4, яғни 40%. Пайыздар жай қосылмайды.

Тексерілетін дағды: Кезекті өзгеріс

U1.5-14 • Дұрыс жауап: C

Бірінші: 50 × 0,8 = 40. Екінші: 100 × 0,5 = 50. Қосындысы 90 Мбайт.

A) 75 Мбайт: «75 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірінші: 50 × 0,8 = 40. Екінші: 100 × 0,5 = 50. Қосындысы 90 Мбайт.

B) 150 Мбайт: «150 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірінші: 50 × 0,8 = 40. Екінші: 100 × 0,5 = 50. Қосындысы 90 Мбайт.

D) 105 Мбайт: «105 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірінші: 50 × 0,8 = 40. Екінші: 100 × 0,5 = 50. Қосындысы 90 Мбайт.

E) 60 Мбайт: «60 Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірінші: 50 × 0,8 = 40. Екінші: 100 × 0,5 = 50. Қосындысы 90 Мбайт.

Тексерілетін дағды: Әртүрлі үлестер

U1.5-15 • Дұрыс жауап: B

Төрт том 80 Мбайт қана сыйдырады. Бесіншіге қалған 15 Мбайт жазылады. Сондықтан 5 том қажет.

A) 20: «20» есептің шартын қанағаттандырмайды. Төрт том 80 Мбайт қана сыйдырады. Бесіншіге қалған 15 Мбайт жазылады. Сондықтан 5 том қажет.

C) 4: «4» есептің шартын қанағаттандырмайды. Төрт том 80 Мбайт қана сыйдырады. Бесіншіге қалған 15 Мбайт жазылады. Сондықтан 5 том қажет.

D) 6: «6» есептің шартын қанағаттандырмайды. Төрт том 80 Мбайт қана сыйдырады. Бесіншіге қалған 15 Мбайт жазылады. Сондықтан 5 том қажет.

E) 3: «3» есептің шартын қанағаттандырмайды. Төрт том 80 Мбайт қана сыйдырады. Бесіншіге қалған 15 Мбайт жазылады. Сондықтан 5 том қажет.

Тексерілетін дағды: Жоғары қарай бүтіндеу

Қорытынды және қайталау

Архивтеу файлдарды біріктіреді, сығу көлемді азайтуға тырысады.

Азайған пайыз бастапқы көлемге қатысты есептеледі.

Архивті тексеру мен файлдарды шығару ретін сақтаңыз.

Қайталау карточкалары

Архивтен шығару не істейді?

Файлдарды мақсатты бумаға қалпына келтіреді.

Үнем пайызының бөлімі?

Бастапқы көлем V□.

20%-ға азайса қанша қалады?

80%.

Көптомды архивке не керек?

Қажетті томдардың толық жиыны.

Келесі қадам

12–15 дұрыс жауап: аралас есептерге өтіңіз. 8–11: қате шыққан ұғымдар мен мысалдарды қайталаңыз. 0–7: теориядан бастап, мұғаліммен қателерді талдаңыз. Бұл оқу ұсынысы, ресми баға шкаласы емес.

Дереккөздер және шығу тегі

S1. Р.А. Қадыркұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 19, 20, 21, 22.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 32, 33, 34, 35.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 34, 35, 39.

Нақтылау үшін сыртқы дереккөздер

NIST: Binary prefixes — Екілік және ондық еселіктерді ажырату

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Unicode FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 — Бір таңба әрдайым бір байт емес

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

ҰТО: 2026 информатика спецификациясы — Ресми тапсырма түрлері мен күрделілік үлесі

https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Оқулықтар фактілерді тексеру үшін пайдаланылды. Оқулық суреттері, кестелері және тапсырмалары көшірілген жоқ. Түсіндірмелер, мысалдар, тесттер және сызба жаңадан жасалды. Дереккөзге сілтеме оның суретін коммерциялық қайта жариялауға рұқсат бермейді. Толық тіркеу: sources.json.